理科学习方法

①平时上课从不翘课，坐最后一排，要么睡觉要么看课外书，要交作业时，就抄同学作业。

②考前提前十几天，收集书中公式，然后每天抄写一次。

③从同学处借来笔记，通过做标记，把笔记搬到教材上。

④多次阅读教材，每次阅读比较容易看懂的内容。

⑤第一遍只阅读文字部分内容，主要是概念和结论。

⑥第二遍阅读文字＋公式及推导过程的内容。

⑦第三遍阅读文字＋公式＋例题解答的内容。

⑧第四遍阅读文字＋公式＋例题＋习题，并通过心算去解答习题。

⑨最后，选择有代表性，有难度的习题，用笔演算。

背诵科目的学习流程是这样的：

①平时上课从不翘课，坐最后一排，要么睡觉要么看课外书，要交作业时，就抄同学作业。

②考前几天时开始复习，先花一小时左右，快速浏览整本教材。

③从同学处借来笔记，通过做标记，把笔记搬到教材上。

④在教材目录上，写满各种只有自己明白的提示性字词。

⑤在章节开始处，写下自己总结出来的知识框架。

⑥对照标记，阅读教材内容两三遍。会越来越快，每遍大概一小时。

⑦只看标记，背诵教材内容两三遍。会越来越快，每遍大概半小时。

⑧到考试时，教材上所有内容，已经至少过了七八遍，刚好达到极熟悉的程度，走进考场

学习的底层逻辑：人的软件与硬件

在学习上，人就像一台电脑，可以分为两个部分：

- 软件（Software）：思维方式。 决定我们如何处理信息、理解知识和解决问题。
- 硬件（Hardware）：身体。 决定我们的精力、专注力、耐力以及大脑的运行状态。

想要提高学习效率，既要优化思维方式，也要善于利用人体自身的生理和认知机制。

A. 人类的四个物理外挂

1. 主动思维与自动思维

人的思维可以分为两种模式：

对比 自动思维 主动思维

速度 快 慢

精力消耗 低 高

可控程度 较低 较高

运行方式 自动发生 需要有意识地调动

持续能力 相对稳定 容易产生疲劳

核心启示： 尽可能将学习过程转化为自动化的思维活动，减少对主动思维的持续消耗。

2. 艾宾浩斯遗忘曲线

人的记忆会随着时间推移而衰退。

与一次性集中记忆相比，采用间隔重复的方式复习，通常能够提高长期记忆效率。

核心启示： 不要试图一次性记住所有知识，而应该通过合理安排复习间隔，让记忆逐渐巩固。

3. 主动记忆与隐性记忆

记忆可以通过不同方式形成：

- 隐性记忆： 不需要刻意记忆，通过反复接触、体验和练习，自然形成记忆或技能。
- 主动记忆： 通过有意识地背诵、回忆和重复，主动将信息储存在记忆中。

隐性记忆往往不需要持续消耗意志力，而主动记忆则需要更多有意识的注意力。

核心启示： 尽可能通过理解、体验、应用和重复接触来建立记忆，而不是完全依赖死记硬背。

4. 顿悟学习（Insight Learning）

格式塔心理学家沃尔夫冈·科勒曾通过黑猩猩解决问题的实验研究顿悟学习。

实验中，黑猩猩需要利用两根长短不同的竹竿，取得笼子外面的香蕉。

最初，无论如何尝试都无法成功。后来，黑猩猩在玩耍过程中偶然将两根竹竿连接起来，突然意识到可以利用组合后的长竹竿取得香蕉。

这一过程体现了顿悟学习的特点：

1. 初期尝试无法解决问题。
2. 暂时停止直接尝试。
3. 通过休息、探索或其他活动重新组织已有信息。
4. 突然获得对问题整体结构的理解。
5. 找到解决问题的方法。

核心启示： 学习并不总是努力越久、效果越好。有时候，暂时离开问题，让大脑有时间整合信息，反而更容易产生突破。

———

B. 两个最重要的学习结论

基于以上四种机制，可以得出两个核心结论：

结论一：大量利用自动思维，是让学习变得轻松、高效的秘诀。

不要让学习始终依赖意志力。

应该尽可能通过重复接触、理解、实践和应用，让原本需要主动思考的内容逐渐变得熟悉、自然，最终形成自动化的知识和技能。

从刻意努力，到自然掌握。

结论二：学习困难通常来自两个方面。

① 思维难度过高

学习内容超出了当前的理解能力，主动思维无法有效处理。

解决方向：降低难度、拆分问题、补充基础知识。

② 主动思维时间过长

学习过程中持续依赖有意识的思考，超过了当前的注意力和精力承受范围。

解决方向：合理安排学习时间、间隔复习、穿插休息，让大脑有机会自动整合信息。

———

C. 最终学习原则

学习不是单纯地投入更多时间和意志力，而是学会利用大脑自身的工作机制。

三个方向：

1. 降低认知负担：让复杂知识变得容易理解。
2. 提高自动化程度：让知识通过反复接触和实践逐渐内化。
3. 尊重大脑的节奏：利用间隔复习、休息和顿悟，而不是持续强迫自己思考。

学习的最高效率，不是让自己一直努力，而是让大脑越来越自然地完成原本需要努力才能完成的事情。

B. 软件（Software）：思维方式

一、什么是真正的理解？

我们经常听到一句话：学习要先理解，再记忆。

但什么是理解？怎样才算真正理解？

对于 A-Level 所有科学学科（包括经济，心理得社会科学），理解不应该只是看懂课本、记住公式或者听懂老师的讲解。

真正的理解，是建立一套完整的知识逻辑体系，让自己能够从基础原理出发，独立推导、解释和应用知识。

理解必须满足以下四个条件：

1. 能够证明考纲中的所有公式

对于每一个公式，都应该知道：

- 公式是如何推导出来的？
- 推导过程中使用了哪些假设？
- 公式在什么条件下成立？什么情况下不能使用？
- 公式是由哪些 Laws、Principles 或 Rules 推导而来的？
- 这个公式又可以进一步推导出哪些其他公式？

其中：

- Laws（定律）： 对自然现象和规律的总结，是学科基础理论的重要组成部分。
- Principles（原理）： 基于基础定律建立的基本理论和关系。
- Rules（规则）： 根据已有定律和原理推导出的具体规则。

学习目标：不需要刻意背诵每一个公式，而是要理解其推导过程，做到即使考试时忘记公式，也能够从基础原理重新推导出来。

2. 理解定义中的每一个字和符号

不能只记住定义的表面意思。

对于每个定义、字母、符号和数学表达式，都应该知道它具体代表什么，以及为什么这样定义。

3. 知道自己的推导和理解为什么错误

发现错误只是第一步，更重要的是找到错误产生的原因。

通常，推导错误意味着：

- 某个基础概念没有理解。
- 某个条件或假设没有注意到。
- 某个逻辑步骤存在漏洞。
- 对公式的适用范围认识不清。

学习的重点不是避免犯错，而是通过错误找到自己知识体系中的漏洞。

4. 大量练习，并能够熟练讲解解题方法

真正掌握知识，需要能够将知识应用到不同的问题中。

具体要求：

- 能够独立解决题目。
- 清楚每一步为什么这样做。
- 知道自己为什么做错。
- 能够向别人清晰地讲解完整的解题思路。

判断是否真正理解的标准：不是看懂别人怎么做，而是自己能够独立推导、解决和解释。

———

二、理解知识的三个核心动作：想、推、练

1. 想（Think）：把书读厚

想，就是抽象思考。

课本上的概念只有干巴巴的几行字，甚至只有几个公式，就需要从这几行字、几个公式入手，逐字逐符号地想一想，把每个字、每个符号都「翻译」成一句话甚至一段话。这一步就是「把书读厚」。

翻译的方法主要有以下几种：

① 从语言文字的角度理解

每个字的含义都很丰富，要结合课本的表述，准确地理解一些关键字词在这里所表达的意思，并尽量想到一些没有表达的意思为什么不出现。

必要时可以查查字典，特别是一些字的来源，很可能与概念有强的联系。

② 结合现实中的现象和规律理解

任何理论知识都必然来源于现实，特别是最基础的概念，往往是对现实客观现象和规律的直接反应。

一些能在现实中找到的现象可以直接与概念对应；现实中难以直接找到的，就要自己想想如何模拟，经常可以用纸笔画草图模拟。

2. 推（Derive）：从基础原理推导知识

推，就是分析推理。

科学是逻辑性很强的学科，除了一些最最基本的定义和公理是直接来源于现实以外，其他所有概念都是通过逻辑推理和分析得到的。

虽然书里写了很多公式，但其实也就每章最开头的一两个是基本定义或公理，没法推，但可以理解；其他的公式全都能推导出来。

就像从树根长出一颗枝繁叶茂的大树一样，总之就是：

「开头一个公式，其他全靠推。」

在推导公式的时候，可以知道公式可以怎样变形，各个公式之间可以怎样联立组合，以及一些看起来不太相关的公式组合起来之后能够得到一些什么新的东西。

并且，很多推导出来的公式也能很容易地找到现实中与之对应的现象和规律。

此外，推导不仅仅是学习概念的重要过程，也是做题考试最重要的能力。

3. 练（Practice）：从知识理解到实际应用

练，就是大量做题练习。

学习的主要目的是运用，不论是在现实的工作生活中应用，还是在考场上考试做题，都叫应用。

能不能灵活熟练地应用知识解决问题或解决题目，也是判断有没有学会的最重要标准。

第一阶段：基础题目

做简单的基础题目时，要想明白：

- 为什么可以套这个公式？
- 题目条件和问题分别对应公式中的哪个字母和符号？
- 怎么把题目中的语句「翻译」成公式中的要素？

第二阶段：中等难度题目

做中等难度的题目时，要想明白题目是怎么套用这个公式的：

- 是通过并不直接的已知条件，创造了公式中直接可以用的条件？
- 还是把公式做了变形，从而可以使用题目中的条件？
- 根据题目中的哪些线索得知该用这个公式？

第三阶段：综合难题

开始做有一定难度、需要用到一些常规思路或套路的题目时，要想明白：

- 这个思路或套路的原理是什么？
- 逻辑是什么？
- 核心的思路是什么？

4. 最终目标：把书读薄

最后，随着题目越刷越多，一次又一次地与课本知识建立逻辑联系，逐渐拓宽了对基础概念的使用方式的认识，也加深了对基本概念和原理的理解。

到了某个时刻，会发现见到的所有题目本质上都是一样的，毫无区别。本质上就是课本上那简短的两三行。

再见到新的题目，其实也只是熟悉得不能再熟悉的课本上那几行字了。

整个考卷通篇看到的都是课本原文。

这就是「把书读薄」。

理解不是一个瞬间，而是一个逐步形成的过程

「要学习，先理解」是一个正确的观点，但如果把它理解成必须先彻底理解，才能继续学习，反而可能成为学习的障碍。

三、常见误区

1. 理解需要时间

不同的人理解同一个知识点，需要的时间可能完全不同。有些人很快就能理解，有些人需要一两个小时，也有人需要几天甚至更久。

因此，在暂时不能理解时，不必强迫自己立即弄懂。过度追求快速理解，可能让学习变得又苦又累，却未必能显著缩短最终掌握知识所需要的时间。

2. 理解有不同的深度

理解并不是一个非黑即白的状态，而是有程度之分的。

* 浅层理解：知道知识点表达了什么，能够复述基本概念。

* 深层理解：知道为什么成立，理解背后的原理和逻辑。

* 更深层的理解：能够推导、联系其他知识，并灵活应用到陌生问题中。

学习一天后的理解，和学习十天后的理解，也可能完全不同。

因此，不应该一开始就要求自己达到最深层次的理解。理解可以随着学习、思考、推导和练习逐渐加深。

3. 不要把追求理解变成无限制的自我要求

如果片面追求在最短时间内达到最深的理解，就容易陷入不断提高要求的循环。

即使已经很努力，也总觉得自己还能再多努力一点，甚至牺牲休息时间。

真正有效的学习，不是要求自己每次都立即彻底理解，而是允许理解逐步形成，在不同阶段达到不同程度的掌握。

O. 软件决定你的上限：学习的方向与动力

一、学习方法不是最重要的问题，动力才是

如果一个人的学习动力主要来自兴趣，那么前面介绍的学习方法对他来说可能并不困难。

但我相信，99% 的人即使看完这些学习方法，成绩也不会因此发生明显变化。

为什么？

因为真正的问题可能不在于不会学习，而在于缺乏持续学习的动力。

归根到底，需要先回答一个问题：

你为什么而学？

在学习方法之外，更重要的是找到学习背后的目的。

如果不知道自己为什么学习，即使掌握了再高效的方法，也很难长期坚持。

二、马斯克的 The Algorithm：先思考问题本身是否值得解决

埃隆·马斯克在谈论工程和制造时，提出了一套解决问题的方法，被称为 The Algorithm（算法）。

其第一条原则是：

Question every requirement（质疑每一项要求）。

也就是说，在着手解决问题之前，首先要问：

- 这个问题真的存在吗？
- 这件事真的有必要做吗？
- 我们是不是默认接受了一些本来不合理的前提？
- 有没有可能从根本上消除问题，而不是不断修补它？

很多工程师并不是能力不足，而是把大量精力花在解决本不应该存在的问题上。

特斯拉的一体式铸造案例

传统汽车制造需要将大量不同的零部件分别制造，再进行组装。

特斯拉推动大型一体式压铸技术，将原本由多个零件组成的部分车身结构整合为更少的大型铸件。

这样可以减少零件数量、生产工序和组装复杂度，从而提高制造效率、降低部分成本。

它背后的思维方式不是简单地把原有流程做得更快，而是重新审视：

为什么我们必须按照原来的方式制造汽车？

这就是从源头质疑问题，而不是在原有框架内不断优化。

三、把这种思维方式应用到人生

同样的逻辑也适用于学习和人生规划。

很多人把考大学、提高成绩、获得学历当作人生的核心目标，却很少思考：

- 我未来想从事什么工作？
- 我为什么想从事这份工作？
- 我为什么而活？

你的答案大概率和现在正在做的事情并不相同。你可能根本不想学习自己现在在 A-Level 阶段所学的课程。

考试和大学只是人生的一部分，不应该让它们成为人生的全部。

相比之下，未来从事什么工作、为什么选择这份工作，以及希望通过工作创造什么，可能是更加重要的问题。

毕竟，工作将占据人生相当大的一部分。

但这里还有一个更值得思考的问题：

过去的成功路径，可能已经行不通了。

1. 优绩主义在当前时代已破产

定义：

优绩主义（Meritocracy）指社会与市场根据个人的努力、能力、分数、收入等量化指标来分配资源、地位和评价。

失效原因：

随着经济增速放缓、增量缩减和阶层固化，过去那套「努力 = 成功 = 赚钱」的公式已经不再成立。

高学历和高努力越来越难以兑换到与之相应的回报。

社会表征：

- 时代红利逐渐被前人获取，后来者面临更低的回报。
- 年轻人陷入低回报的内卷。
- 「做题家」对传统成功路径产生幻灭。
- 过去「高努力 = 高评价 = 高阶层」的循环正在被打破。

2. 优绩主义的本质与危害

① 系统性的傲慢与规训

优绩主义将成功归结于个人努力，从而贬低失败者，制造「不努力就活该」的社会达尔文主义。

它不仅是对失败者的压迫，也是对成功者的异化。

② 「养蛊」与筛选机制

优绩主义本质上是一套筛选和供能机制。

它让底层为了实现向上流动而不断自我剥削，最终目的是为上层供能，并维持整个系统的运转。

③ 掩盖系统性问题

优绩主义将宏观经济和结构性困境归结为个人不够努力，从而掩盖真正存在的社会不公。

它让人们习惯于从个人身上寻找失败的原因，却忽略了外部环境和系统本身的问题。

3. 宏观层面的残酷现实

① 通缩周期与时代红利消失

当前经济面临通缩压力，部分经济领域正处于债务周期的调整阶段。

过去的时代红利，例如买房增值所带来的财富增长机会，已经发生变化。

资产缩水、赚钱变难，过去容易获得的回报不再容易获得。

② 投资与消费逻辑改变

过去的消费和投资逻辑正在发生变化。

现在，现金为王。

消费降级，例如选择平替、拒绝品牌溢价；投资保守化，例如提前还贷、避免负债，都成为越来越多人的选择。

③ 「躺平」与「被裁」的无奈

有能力的人找不到工作，有工作的人面临降薪或裁员。

在这种环境下，很多人的首要目标已经从追求发展转变为维持生存。

活下去，成了最高优先级。

4. 个人层面的突围与转向

面对这样的环境，个人需要重新思考自己的发展方向，而不是继续盲目沿着过去的成功路径前进。

① 拒绝被标签化

无需过度在意他人的评价和外部标准。

不要被优绩主义制造的鄙视链和焦虑感绑架，也不要用分数、学历、收入和社会地位来定义自己的全部价值。

② 解决一级需求（底层需求）

不要一味追逐机构和市场不断变化的「二级需求」，例如大厂的 JD（职位描述）、热门风口和短期流行的职业技能。

而应该关注社会真正的「一级需求」，也就是人的本质需求：

- 物质能量的输入。
- 精神能量的输入。

只要对准这些底层需求，就不缺少创造价值和寻找机会的可能性。

③ 建立「存在主义」的人生规划

放弃按照既定路线规划人生的执念，因为时代变化太快，未来充满不确定性。

与其不断思考如何满足某个特定岗位的标准，不如把焦点放在：

- 我想成为什么样的人？
- 我真正想做什么？
- 我能够发展出什么独特的能力？
- 我的能力如何对应社会的底层需求？

不要为了迎合外部标准而塑造自己，而要从自身出发，探索自己真正想走的方向。

④ 「存在主义」行动：自己开新局

不要总是在别人的世界里，按照别人的规则玩游戏。

自己开新局。

专注于自己能干、想干、干得爽的事情。通常在这些领域，别人还在累死累活的时候，你能做到干的兴冲冲的同时，还能做到世界最强。

因为在这些领域，你通常有罕见的天赋，无穷的兴趣。

著名投资家Naval Ravikant在关于找工作的话题上说过：“Find what feels like play to you, but looks like work to others.”

巴菲特也说过：“Look for the job that you would take if you didn’t need a job.”

不要把人生全部押注在外部评价体系和既定成功路径上，而要学会利用时代变化带来的新机会。

享受当下这个时代所拥有的另一种红利：

自由和时间。

最重要的是：做自己喜欢的事是真的爽啊！

最终结论

学习方法决定你能否高效学习，学习动力决定你能否持续学习，而人生方向决定你为什么要学习。

现在所处的时代环境已经和传统认知有严重鸿沟。

不要盲目追逐过去的成功模式，也不要把外部评价体系当作自己人生的唯一标准。

在投入大量时间和精力之前，先想清楚：

我真正想要什么？我为什么而活？我希望自己成为一个怎样的人？